

난임 환자 대상 임신 성공 여부 예측 AI 해커톤



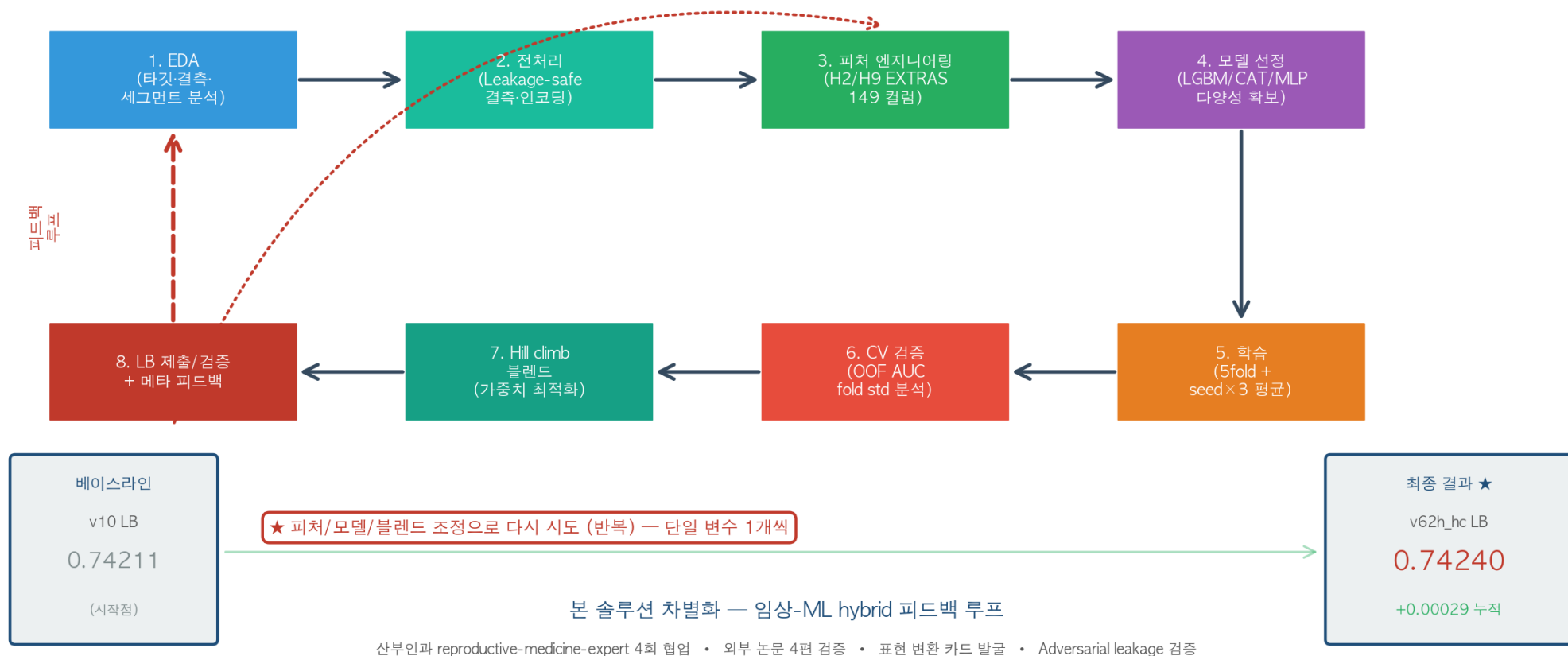
9조 구Git구Git

팀장 김준희
팀원 권대원
팀원 유소울

[목차] 8단계 개발 프로세스 : 반복 피드백 루프

본 솔루션 개발 프로세스 흐름도

반복적 피드백 루프 — 메타 인사이트 기반 피쳐/모델/블렌드 조정



각 단계는 다음 단계의 입력이 되고, LB 결과(8단계)는 메타 인사이트로 → 피드백 루프를 통해 1~7단계로 반영되어 사이클 반복 개선 (v10 → v62h_hc)

단계 1

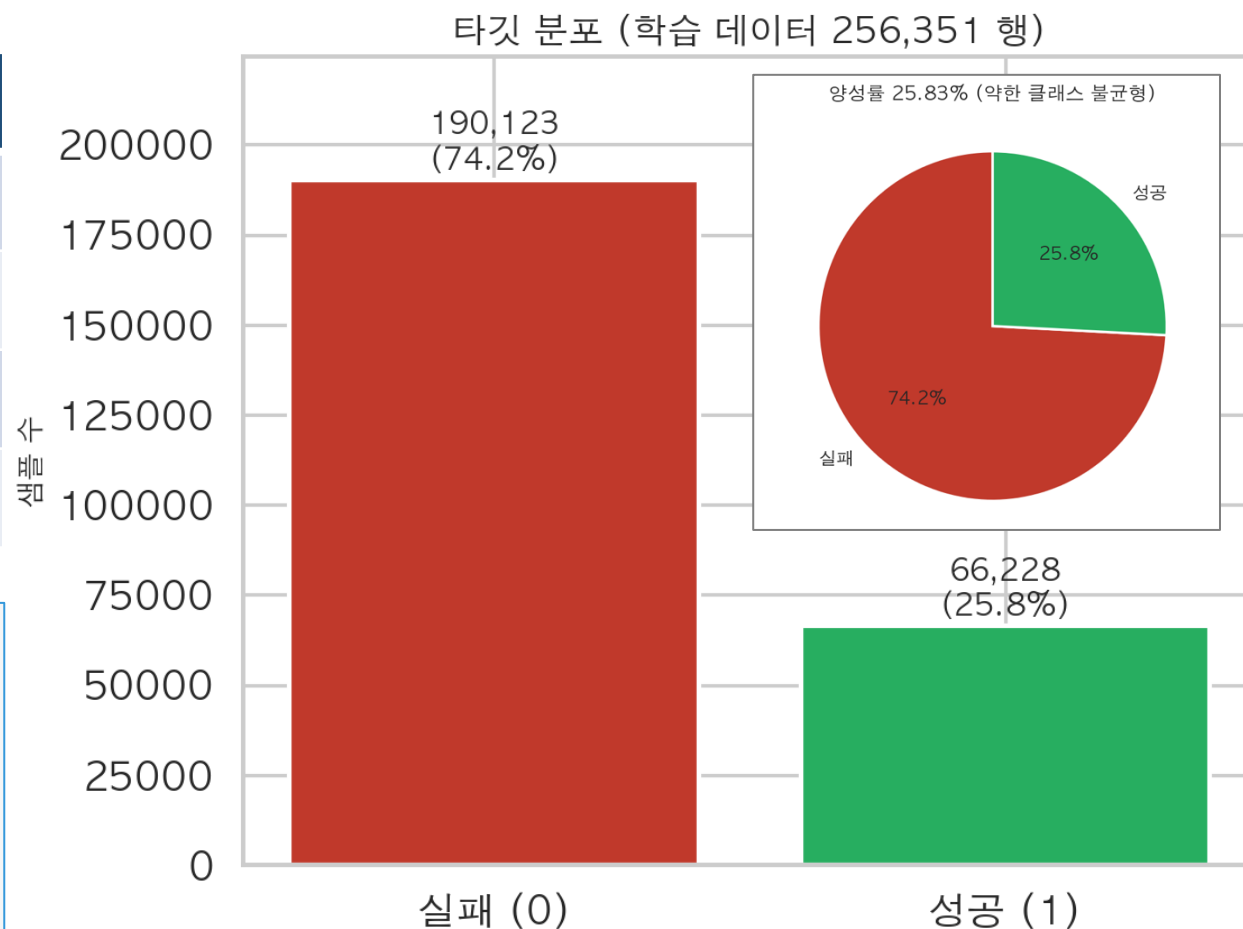
EDA : 데이터 탐색 + 임상 segment 진단

데이터 기본 통계

항목	값
학습 / 테스트	256,351 / 90,067 행
양성률	25.83% (약한 클래스 불균형)
IVF / DI	97.55% / 2.45% (구조적 segment)
평가지표	ROC-AUC (Public LB 100% Test)

차별화

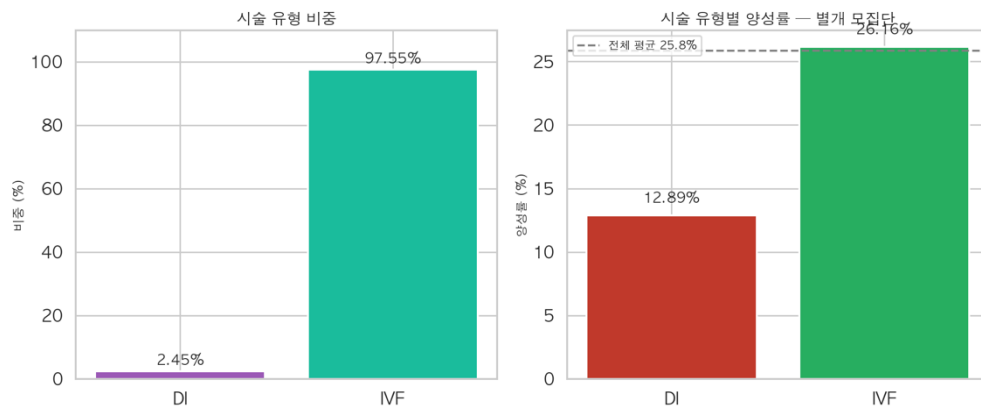
- SHAP 1.5억 정량 진단으로 취약 세그먼트 (Day5/eSET/frozen) 정확 식별
- 5단서 deep dive (count=1 양성률 최저 / OHSS overstim / Donor 미활용 / Day5 천장)
- 산부인과 reproductive-medicine-expert 4회 협업으로 임상 검증



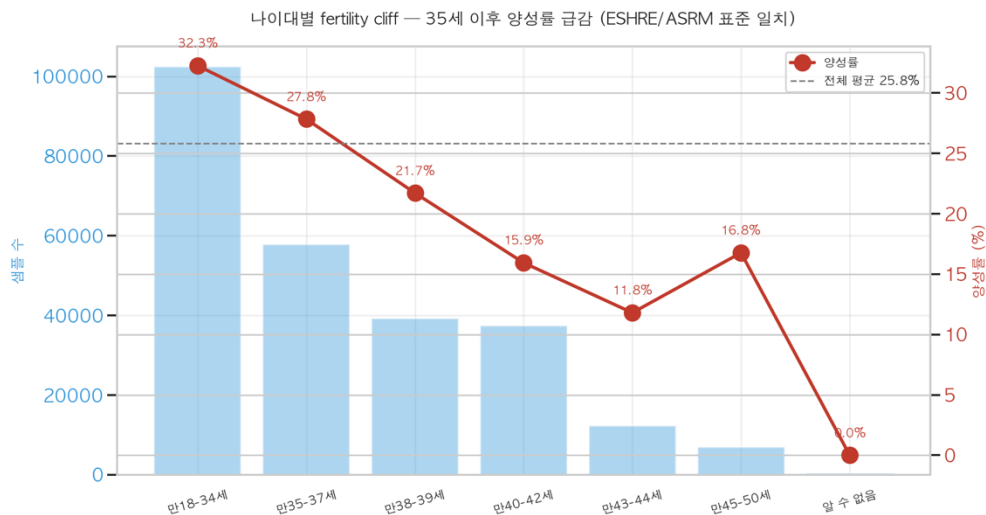
→ 다음 단계: 임상 의미 기반 결측 처리 + Leakage-safe 전처리 설계
→ 결측 처리 전략 + DI/IVF segment-aware 인코딩 설계

단계 1

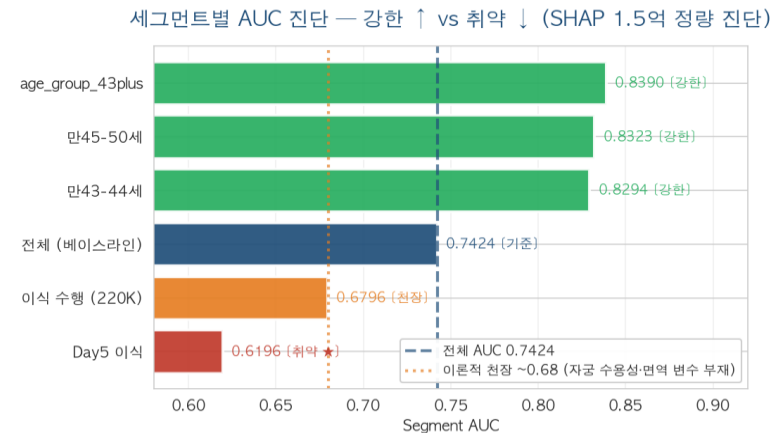
EDA 시각화: 핵심 발견 (SHAP/오답 분석 포함)



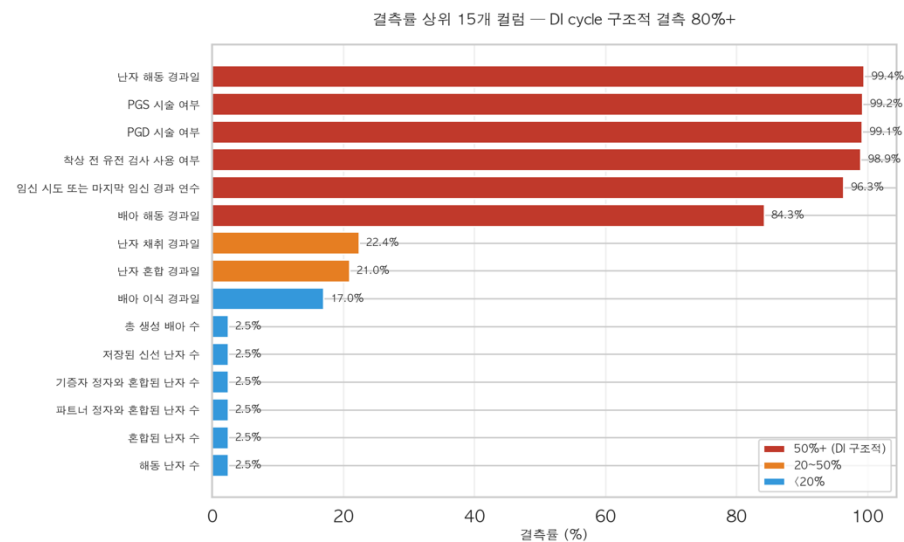
DI vs IVF: 별개 모집단 (양성률 12.89% vs 26.16%)



35세 후 fertility cliff (만45+ 양성률 6.8%)



Day5 이식 → 모델 천장 진단



결측 80%+ DI cycle 구조적 결측

단계 2

전처리 : Leakage-safe 설계

결측 처리 전략 (임상 의미 기반) **IVF와 NI 시술의 분리 결측 처리 필요**

분류	처리	근거
IVF관련 21개+ 고결측 8개 = 29개 컬럼	NaN → 0	시술 비적용 (구조적 결측)
배아 생성 주요 이유	NaN → '없음'	시술 비적용
배아/난자 경과일 (수동)	NaN → 0	수동 예외
임신 시도 경과 연수 (96%+)	drop	무정보
불임 원인 - 여성 요인 (100% 단일)	drop	무정보

Leakage 회피 (대회 규정 준수)

- ✓ LabelEncoder/StandardScaler: train fit, test transform (또는 fold 내)
- ✓ K-Fold OOF Target Encoding: Bayesian smoothing + round + fold 평균
- ✓ 단일 행 내 연산만 (行间 연산 x)
- ✓ 외부 데이터 미사용 / Pre-trained 모델 미사용

→ Leakage-safe 데이터 → 피처 엔지니어링 단계로 (H2/H9 표현 변환 카드)

단계 3

피처 엔지니어링 : H2/H9 표현 변환 카드 (149 컬럼)

차별 시도 — 단변수 phenotype과 다른 차원

phenotype clustering = LightGBM split이 이미 학습 → 추가 게인 x
표현 변환 (NaN-mask, replacement) = LightGBM 자체 학습 x → 신호 본질 추가

두 핵심 카드

카드(방법)	메커니즘	외부 검증
H2 Donor Rejuvenation	환자 나이 → donor 나이 replacement	Pearce 2019 (PubMed 31183626)
H9 DI/IVF NaN-mask	DI cycle IVF 컬럼 NaN 마스크	산부인과 도메인 에이전트 가설 산출

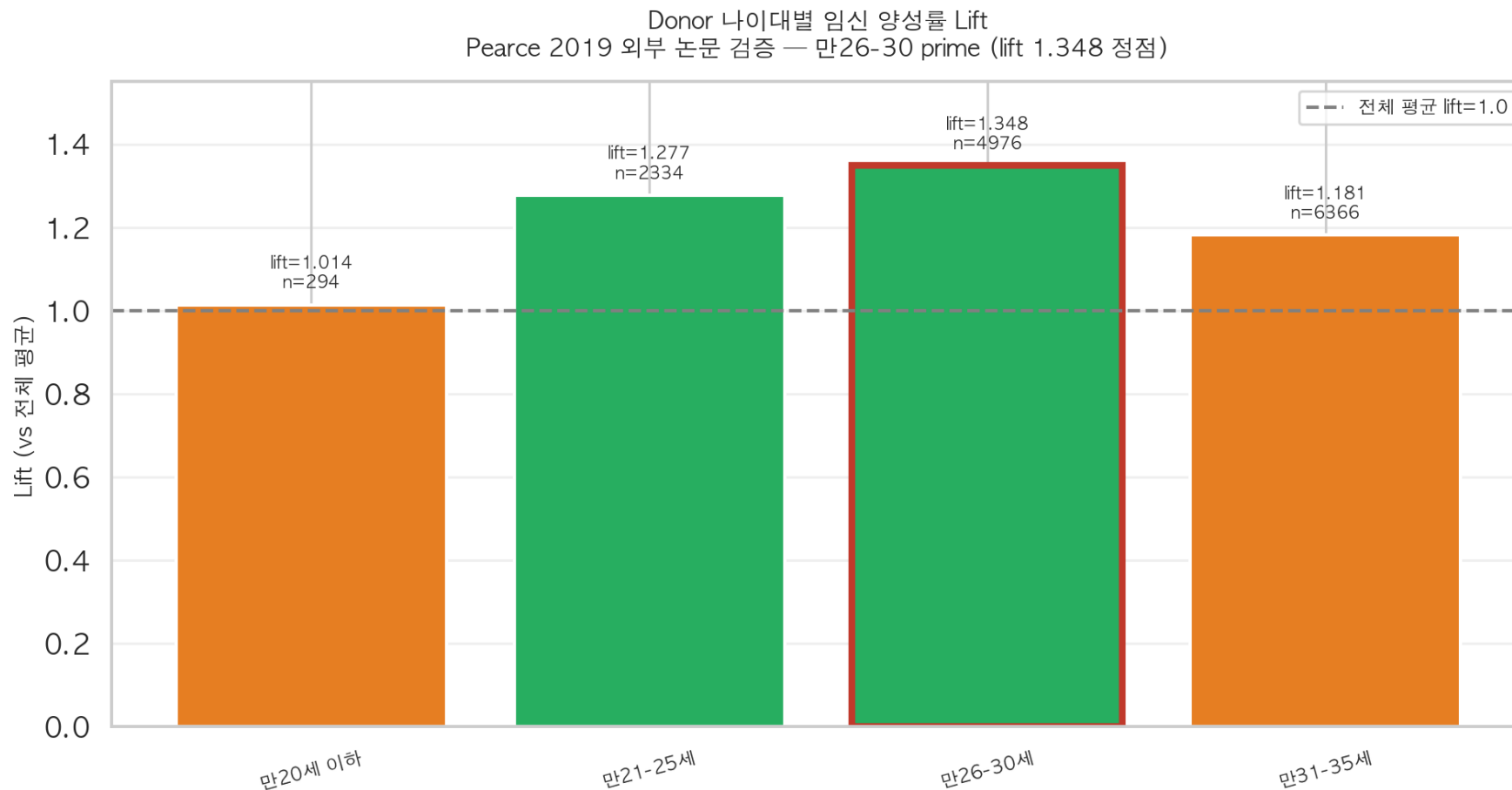
26+ 카드 누적 천장 후 차원 전환

- 단변수 phenotype 18+ / 인코딩 / MICE / hyperopt → 모두 천장
- 산부인과 deep brief + 외부 논문 검증 → 표현 변환 카드 발굴
- H2+H9 누적 OOF +0.000143 (단순합 +0.000048 대비 3배 시너지)

→ H2+H9 EXTRAS 149 컬럼 → 모델 선정 단계 (LGBM/CAT/MLP)

단계 3

핵심 카드 H2 : Donor Rejuvenation (Pearce 2019 정확 일치)

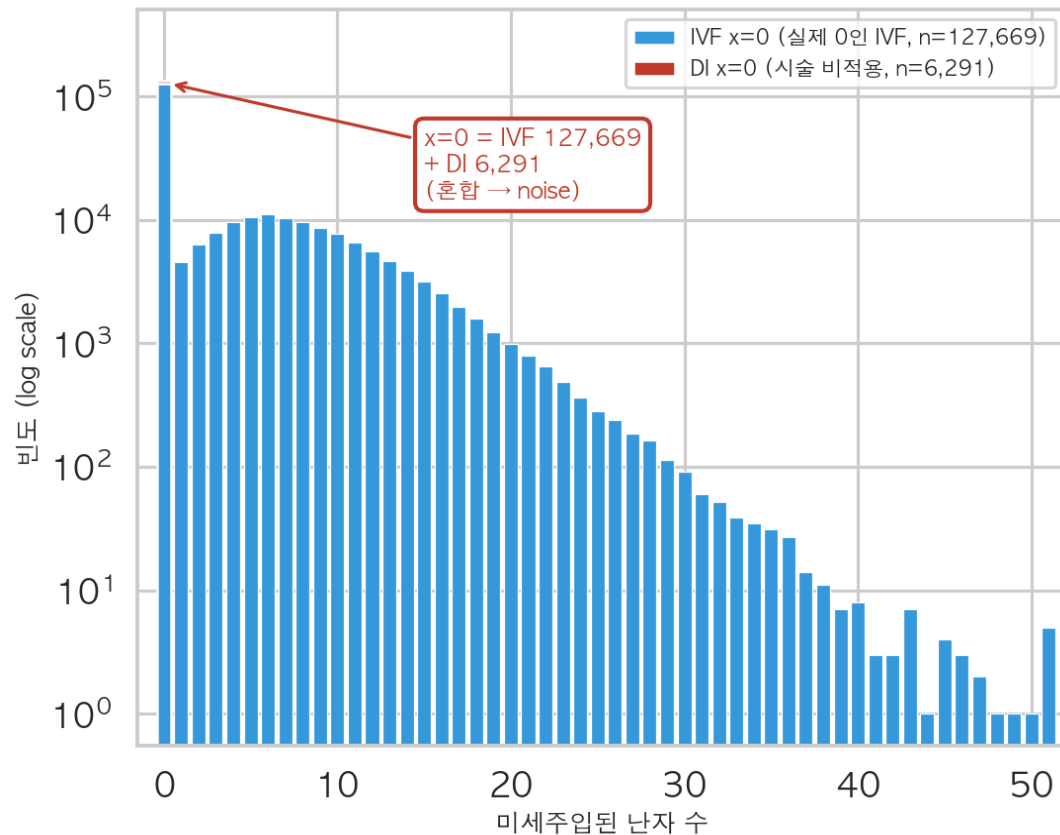


- 만26-30 prime: 본 데이터 lift 1.348 (정점) — Pearce 2019와 정확 일치
- effective_maternal_age = donor 사용 시 donor_age로 replacement
- 출력 5 컬럼: effective_maternal_age, donor_quality_score, rejuv_gap, donor_age_mismatch, is_donor_optimal

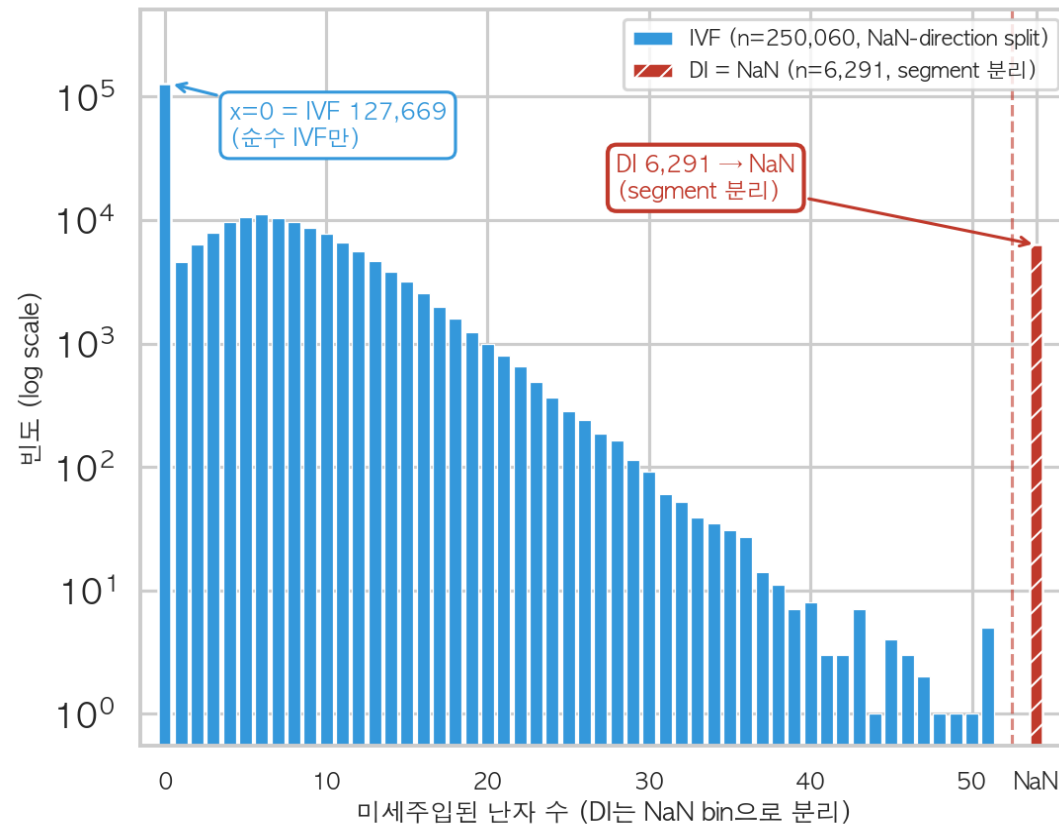
단계 3

핵심 카드 H9 : DI/IVF NaN-mask (segment-aware split)

변환 전: DI 6,291행이 x=0에 IVF와 혼합 (segment 구분 X)



H9 변환 후: DI 6,291 → 별도 NaN bin (segment 분리)



- DI 행 IVF-only 9 컬럼 → NaN 마스크 (변환 전 0 채움 → 변환 후 NaN)
- LightGBM NaN-direction split이 자연스럽게 segment-aware 학습

단계 4

모델 선정 : LGBM/CAT/MLP 다양성 + 배제 모델

선정 모델 3 패밀리

모델	강점	본 솔루션 활용
LightGBM (Optuna)	횡수형/카테고리 split, NaN-direction	주력 자산 (Hill climb 60%)
CatBoost	카테고리 native + 다양성	보조 자산 (Hill climb 32%)
MLP (sklearn)	비선형 + StandardScaler	비선형 보정 (Hill climb 8%)

배제된 모델 (실험 후 무력 검증)

X XGBoost / HistGB — GBT 동일 메커니즘, Hill climb 가중치 0
X AutoGluon — dominant 함정 (67% 가중 시 LB 음수)
X TabPFN — OOF 0.7346, hill climb 가중치 0
X LogitBoost / DAE — 다양성 효과 없음

차별화: 단순 "모델 다 넣기"가 아닌, 실험으로 다양성 효과 검증된 3개만 선정

→ 3 모델 → 학습 단계 (5fold + seed×3 평균)

단계 5

학습 : 5fold + seed×3 평균 + Early Stopping

학습 전략

1. StratifiedKFold 5fold — 양성률 25.83% 균형 유지
2. seed×3 평균 (seed=42, 2025, 7) — variance 감소
3. Early Stopping (validation AUC 정체 시 조기 종료)
4. Categorical native (CatBoost cat_features, LightGBM categorical_feature)
5. Optuna best_params (LightGBM exp_009 검증)

학습 시간 (자산별)

모델	5fold seed×3	25fold seed×3
LightGBM	~15분	~75분
CatBoost	~20분	~70분
MLP	~3분	—

→ 학습된 OOF + test preds → CV 검증 단계

단계 6

CV 검증 : OOF AUC + 메타 인사이트 11가지 발견

CV-LB 비례 분석 (검증된 함정) 총 11가지 함정 검증 (전체 메타 인사이트)

#	함정	검증
1	AG dominant Hill climb	v65 LB 음수 (AG 67% dominant)
2	Optuna 재탐색 (우연 안착점)	exp_063 OOF -0.000084
3	TabPFN 다양성 무력	OOF 0.7346, Hill climb 가중치 0
4	단독 OOF 게인 ≠ 블렌드 게인 ★	exp_068 단독 +0.000154 인데 블렌드 음수
5	통합 단일 CAT 실패	3위 통합 CAT 본 대회 약함
6	HistGB·XGBoost 다양성 무력	GBT family 동일, OOF -0.001896
7	interaction TE Adversarial leakage ★	Adv AUC=1.0 → CV-LB 비례 22.5%
8	fold-rank 효과 미세	rank stacking 약한 자산
9	MICE 단독 무력	exp_043 +0.000059 (미달)
10	모든 컴포넌트 동일 강화 = 과맞춤 ★	v62c LB -0.0000291 (비례 -21.6%)
11	fold 변경 + 신규 카드 동시 = 검증 x ★	v62d LB -0.0000264

11가지 함정 누적 검증 → 다음 사이클에서 위험 카드 자동 회피

→ 검증된 OOF → Hill climb 블렌드 단계 (가중치 최적화)

- 표현 변환만이 진짜 돌파 (phenotype/MICE/모델 다양성/Optuna 모두 천장)
- OOF↑가 LB↑로 자동 변환되지 않음 — CV-LB 비례 항상 검증 필수
- Adversarial leakage 발견 → 타겟 안코딩 누수 제거

단계 7

Hill climb 블렌드 : 컴포넌트 단독 교체 메커니즘

Hill climb 가중 블렌드 (3-comp v62h_hc 챔피언, 사이클 6)

컴포넌트	가중치	OOF	비고
LGBM_h2h9_seedavg (5fold seed×3)	0.550	0.7407	주력 자산
CatBoost_h2h9_5fold (H2+H9 EXTRAS)	0.265	0.7404	다양성
MLP_h2h9_seedavg (5fold seed×3)	0.185	0.7385	비선형 보정 (사이클 5 교체)
블렌드 OOF (사이클 6)	—	0.741044	+0.000344 시너지

★ 검증된 메커니즘 — 컴포넌트 단독 교체

사이클 4: v60 → v62b — CAT 단독 교체 → +0.00007 LB
사이클 5: v62b → v62h — MLP 단독 교체 → +0.0000246 LB
사이클 6: v62h → v62h_hc — Hill climb 가중치 재탐색 → +0.0000031 LB ★
→ 단일 변수 1개씩 변경 + fold 동일 = 안전한 LB 게인 (5번 연속 검증)

위험 패턴 (검증된 함정):

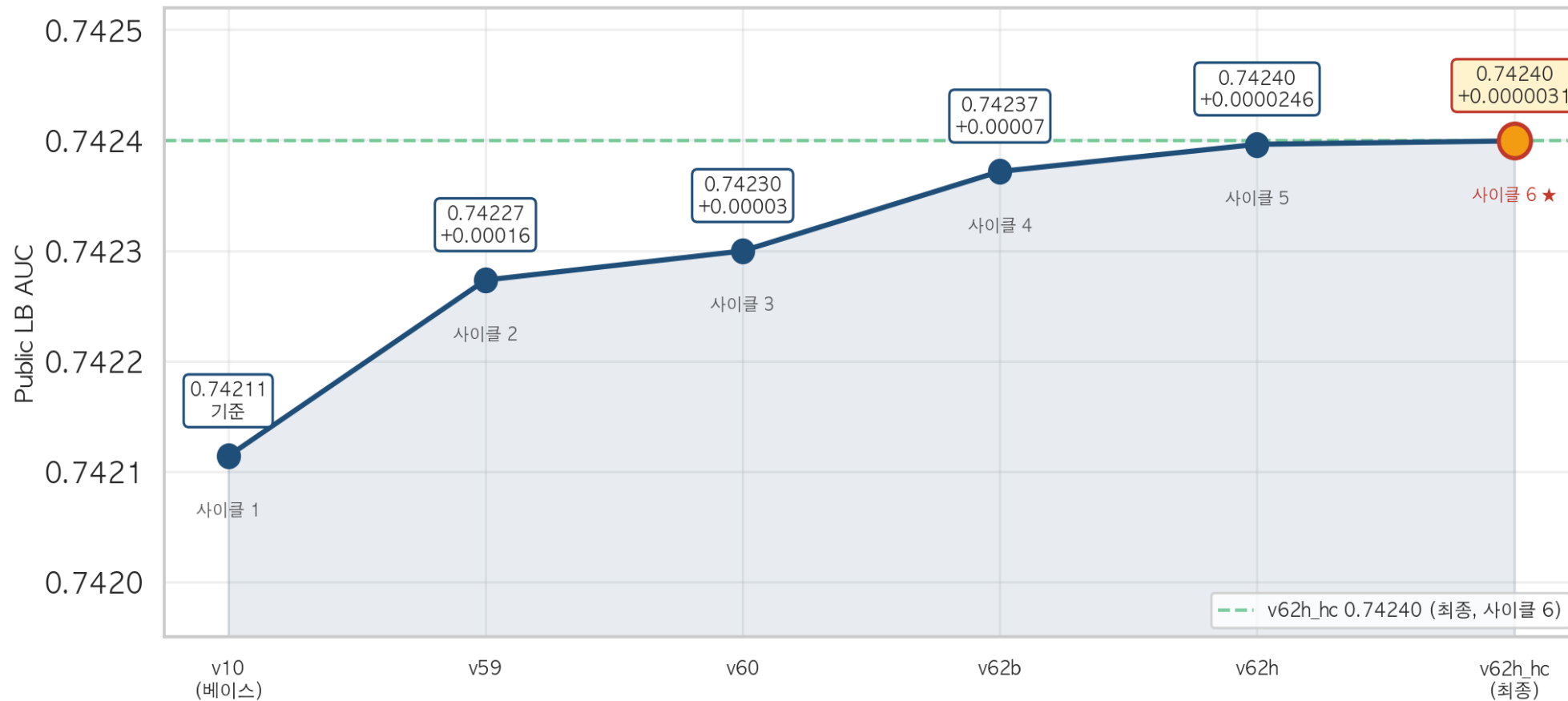
- X v62c: 모든 컴포넌트 동일 강화 → LB 음수 (OOF 과맞춤)
- X v62d: fold 변경 + 신규 카드 동시 → LB 음수

→ 최적 가중치 → 최종 블렌드 → LB 제출 단계

단계 8

LB 제출/검증 + 메타 피드백 → 다음 사이클 입력

LB 개선 과정 — v10 → v62h_hc (+0.00029 누적 게인, 6 사이클)



- v10 0.74211 → v62b 0.74237 → v62h_hc 0.74240 (6번의 사이클로 누적 +0.00029 게인)
- 각 LB 결과 → 메타 인사이트 추출 → 1~7단계 피드백
- 실패한 LB도 자산 (검증된 함정 11가지로 다음 사이클 위험 회피)

피드백 루프 결과 누적 : 단계별 LB 개선 과정

각 사이클의 핵심 카드

사이클	LB(반올림)	Δ	단계	핵심 변경
1 (베이스)	0.74211 (0.7421137116)	—	1-7단계 완료	LGBM_seedavg + CAT + MLP
2 (v59)	0.74227 (0.74227321)	+0.00016	단계 3 변경	+ H2+H9 single seed=42
3 (v60)	0.74230 (0.7422995863)	+0.00003	단계 5 변경	+ H2+H9 seed×3 avg
4 (v62b)	0.74237 (0.7423716215)	+0.00007	단계 7 변경	+ CAT 컴포넌트 단독 교체
5 (v62h)	0.74240 (0.7423962231)	+0.0000246	단계 7 변경	+ MLP 컴포넌트 단독 교체
6 (v62h_hc) ★	0.74240 (0.7423993253)	+0.0000031	단계 7 변경	+ Hill climb 가중치 재탐색

단계별 변경의 본질

사이클 2: 단계 3 (피쳐) — H2+H9 표현 변환 카드 추가
사이클 3: 단계 5 (학습) — seed×3 평균으로 variance 감소
사이클 4: 단계 7 (블렌드) — CAT 컴포넌트 단독 교체 (검증된 메커니즘 시작)
사이클 5: 단계 7 (블렌드) — MLP 컴포넌트 단독 교체 (메커니즘 재현)
사이클 6: 단계 7 (블렌드) — Hill climb 가중치 재탐색 (단일 변수 1개)
→ 매 사이클 단일 변수 1개만 변경 = 검증된 변경 패턴 = 안전한 LB 게인

→ 사이클 6 검증 완료 — v62h_hc Hill climb 가중치 재탐색 (+0.0000031) ★ 최종 LB 0.74240

외부 학술 검증 (피드백 루프의 외부 신호)

- **Pearce 2019 (PubMed 31183626) — H2 카드**

외부: 만21-25 미만 aneuploidy 40% / 만26-30 20-27%

본 데이터: 만26-30 lift 1.348 (정점) / 만21-25 lift 1.277

→ 단계 3 (피처 엔지니어링) H2 Donor Rejuvenation 카드 임상적 정당성

- **POSEIDON criteria — Humaidan 2021 (PMC8083858)**

ESHRE/ASRM 채택 IVF poor-responder 표준 분류

본 데이터에 (나이, 자극, 신선난자수) 3변수로 근사

→ 단계 3 phenotype 한계 검증 → 표현 변환 카드로 차원 전환

- **Bologna POR critique — Polyzos 2015 (PMC4650906)**

"Live birth rate per cycle 2.6% (POR) vs 8.9% (control)"

본 데이터 만45-50세 양성률 6.8% — Bologna POR 비율 일치

- **Center-specific ML > National — Nature Comm 2025**

"ML center-specific models > US national"

본 데이터 시술 시기 코드 7그룹 → period_embryo_combo 카드 정당성

본 솔루션의 차별화 : 8단계 프로세스 각 단계별

단계	차별점	구체 내용
1. EDA	임상-ML hybrid	산부인과 4회 협업 + SHAP 정량 진단
2. 전처리	임상 의미 기반 결측	DI 구조적 결측 0 / IVF 무작위 결측 (다음 단계)
3. 피처	표현 변환 카드 ★	H2 Donor (Pearce 2019) + H9 NaN-mask
4. 모델	다양성 검증 후 선정	GBT/AG/TabPFN 무력 실험 후 LGBM/CAT/MLP만
5. 학습	seedx3 평균 + Adversarial 발견	interaction TE leakage 제거
6. CV	11가지 함정 메타 인사이트	OOF↑ ≠ LB↑ 검증 누적
7. 블렌드	컴포넌트 단독 교체 메커니즘 ★	v60→v62b→v62h→v62h_hc (5번 연속 검증)
8. LB	메타 피드백 → 위험 카드 회피	v62c/v62d 함정 회피 → v62h_hc 챔피언

단순 ML 알고리즘 경쟁이 아닌, 8단계 각 단계별 차별화의 누적 효과

결론 및 고찰

프로젝트 요약

[검증 LB] v62h_hc 0.74240 : v10 → v62h_hc 누적 +0.00029 (6사이클)
[1단계 EDA] 임상-ML hybrid (산부인과 에이전트 협업, 외부 논문 4편 검증)
[3단계 피처] 표현 변환 카드 — H2 Donor (Pearce 2019 lift 1.348 일치) + H9 NaN-mask
[6단계 CV] CV 검증 → Adversarial Validation으로 누수 제거
[7단계 블렌드] 컴포넌트 단독 교체 메커니즘 (6사이클 연속 검증)

고찰

"AI 헬스케어 솔루션은 8단계 반복 피드백 루프의 결과" : 해커톤 기간 약 100개의 모델 시도 -> 다양한 실패사례를 축적하면서 모델을 개선함
→ 단순 ML 단일 시도가 아닌, 단계별 차별화의 누적 + 메타 인사이트 활용.

지난 해커톤을 통해 데이터분석의 중요성을 확인함 : 산부인과 특화 에이전트를 활용한 임상지식 바탕의 데이터 탐색 및 조사 활용
→ 데이터 내부의 정보 분석이나 모델의 학습 및 검증에 대한 수학적 계산은 AI가 잘할 수 있으며 그것만으로는 점수의 천장에 도달함
→ 천장을 깨고 점수를 넘어가야 위해서는 외부 데이터(논문이나 연구내용 등)를 통한 데이터에는 없는 새로운 정보(인사이트)를 넣어주어야 함.
→ (도메인 특화 에이전트 활용)

하지만 AI를 너무 믿어서도 안됨: 충분히 대회 규정이나 위반사항에 주의를 주었지만 성능을 개선하는 과정에서 위반하는 사례를 발견함.
→ 역시 최종 점검 및 책임은 사람에게 있음

다만 앞으로의 작업이나 프로젝트는 사람과 AI의 협업하는 형태의 하이브리드 팀을 구성해야 함. 기존의 (사람) 팀원들과 AI가 팀원으로서 협력하여 팀프로젝트를 진행할 수 있는 체계적인 방식이 필요함.

감사합니다

